

1級土木 施工経験記述 | 歩道整備・バリアフリー化（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市道〇〇号線 歩道整備・バリアフリー化工事
- 発注者名：〇〇市 建設部 道路課
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：歩道土工、縁石工（セミフラット縁石）、インターロッキングブロック舗装、視覚障害者誘導用ブロック設置、歩道切り下げ工、雨水排水工
- 施工量：歩道延長〇〇〇m、切り下げ箇所〇〇か所、誘導ブロック〇〇〇m²
- 立場：監理技術者

品質管理（縦横断勾配・段差・平坦性の確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（段差解消・勾配確保・誘導ブロック設置精度）と品質課題が具体的か。
- 測定方法（水準測量・段差計測・平坦性測定）と管理基準値（バリアフリー法・道路移動等円滑化ガイドライン）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量の多い市街地幹線道路沿いに歩道を整備するもので、縦断勾配〇〇%以下・横断勾配〇〇%・切り下げ部段差〇cm以下を同時に満たすことが品質上の技術的課題であった。

i) 縦横断勾配の精度管理、ii) 切り下げ部の段差管理、iii) 誘導ブロックの位置精度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 路盤整形後に水準測量で縦横断高さを〇〇m間隔で確認し、基準値を超えた箇所は路盤を再整形してから舗装した。ii) 切り下げ部は専用治具で段差を計測し、段差〇cm以下を全箇所を確認した後に縁石を固定した。

iii) 誘導ブロックは墨出し後に位置を確認してから接着・固定し、目地幅と方向性を全数チェックした。これにより縦横断勾配・段差・誘導ブロック精度をすべて規格値内に収めて完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 縦横断勾配・段差の規格値 → 自分の現場の設計値（バリアフリー法・設計図に基づく数値）に置換
- 水準測量の確認間隔 → 自分の現場の検査計画に置換
- 切り下げ箇所・誘導ブロックの管理項目 → 自分の現場の主要品質課題に置換

減点NG例

段差をなくすよう丁寧に施工し、バリアフリー基準を満たした。

品質課題が絞られず、測定方法・管理基準値・確認手順がない。合格水準は「現場条件→品質課題（勾配・段差・精度）→測定（水準測量・段差計測）→管理基準値→評価」の連鎖。

工程管理（供用歩道の沿道出入口確保と工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（沿道出入口確保による施工区間の制約）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工区間割・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法と「工期内に完了」の定量評価で締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は沿道に商店・住宅が連続する市街地であり、各出入口前の施工中は一時的に通行不能となるため、各施工区間の施工可能時間帯が限られ、工期超過のおそれがあった。

沿道出入確保を前提とした工程計画が留意事項であり、i) 施工区間の分割と着手順の計画、ii) 出入口前の集中施工による工期短縮、iii) 週次の進捗照合と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 全延長を〇〇m単位の施工ブロックに分割し、沿道出入口の多い区間を工程表の前半に置いて余裕日程を確保した。ii) 出入口前の縁石・切り下げ工は小型機械で1日以内に完了させ、翌日に出入口を仮復旧してから次ブロックへ移行した。

iii) 毎週施工延長の実績と計画を照合し、遅延時は休日出勤と施工班増員で挽回した。これにより沿道利用を最小限に制限しながら工期内に完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 施工ブロック分割・出入口仮復旧の手順 → 自分の現場の工程制約（交通・占用条件）に置換
- 週次照合・挽回策 → 自分の現場の進捗管理手法に置換
- 小型機械・施工班増員 → 自分の現場の挽回手段に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、工程を調整して工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（歩行者・沿道利用者の動線確保と転倒防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（歩行者転倒・工事車両との接触）。
- 法令・基準（道路工事保安施設設置基準・道路交通法）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・担当者選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は歩行者が常時通行する市街地の歩道を供用しながら施工するため、掘削開口部への歩行者の転落・転倒、および工事車両と歩行者の接触による災害が発生するおそれがあった。

歩行者の安全な動線確保が技術的課題であり、i) 工事区域の明確な分離、ii) 仮設歩行者通路の確保、iii) 夜間の視認性確保、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 工事区域境界に高さ〇〇cm以上の転落防止柵を連続設置し、開口部は日没前に鉄板覆工して翌朝に撤去する手順を作業計画書に明記した。

ii) 歩行者仮通路は幅〇〇cm以上を確保し、段差〇cm以下の仮設板を全区間に敷設して高齢者・車椅子の通行に対応した。iii) 夜間は保安灯と反射材付きコーンを〇m間隔で設置して視認性を確保した。

これにより全工期を通じて歩行者・沿道利用者への事故ゼロで完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 転落防止柵の高さ・仮通路幅の数値 → 自分の現場の設計条件（道路工事保安施設設置基準等）に置換
- ・ 鉄板覆工・保安灯・反射材コーン → 自分の現場で使用した保安設備に置換
- ・ 夜間保安灯の設置間隔 → 自分の現場の管理基準に置換

減点NG例

歩行者に注意し、安全に施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・設備名がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（沿道建物出入・電柱移設・地元調整の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の事前検討（工法選定・関係者協議）であって施工中の管理になっていないか。
- ・ 電柱移設・占用物件・地元調整など特有の制約に対する計画が明確か。
- ・ 「安全・確実・円滑に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事では施工区域内に電柱が〇〇本存在し、移設完了まで歩道幅員を確保できず着手が制約されるとともに、沿道商店・住宅への出入りを切らさないための区間調整が施工計画上の技術的課題であった。

i) 電柱移設工程と工事工程の連動計画、ii) 施工区間割と沿道調整計画、iii) 占用物件の事前確認と管理者協議、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 電力会社との協議で電柱移設完了時期を確認し、移設の〇〇日後を当該区間の着手基準日として工程表に明記した。ii) 全延長を出入口単位に細分割し、各商店・住宅に工事開始〇週前に施工区間と仮出入ルートを書面で説明した。

iii) 着手前に道路台帳と現地を突合して埋設物・占用位置を確認し、各管理者から施工条件を書面で取得した上で施工計画書に反映した。この計画により地元苦情と施工障害なく工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 電柱移設本数・協議先（電力会社） → 自分の現場の占用物件・協議先に置換
- 着手基準日の設定方法 → 自分の現場の連動条件に置換
- 沿道説明・書面取得 → 自分の現場の地元調整手順に置換

減点NG例

地元への説明を行い、関係者と協議して円滑に施工した。

比較検討・協議先・取得した条件・計画書への反映が一切なく、着手前検討の実質がない。施工計画は「制約・課題→事前協議・調査→計画への反映→評価」が核心。

環境対策（市街地施工の騒音・掘削発生材処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか（市街地騒音・発生材の適正処理）。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。

- 規制基準・法令（騒音規制法・廃棄物処理法）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅・商店が密集する市街地において破碎・掘削・転圧作業を昼間に実施するため、騒音規制法の特定建設作業として規制基準〇〇dB以下を守ることと、既設舗装の掘削発生材（産業廃棄物）を適正に処理することが環境対策上の技術的課題であった。

i) 騒音の発生源対策、ii) 作業時間帯の制限、iii) 掘削発生材の適正処理、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 低騒音型のカッター・コンパクターを使用し、住宅に面する側に防音シートを仮設して騒音源を遮蔽した。ii) 特定建設作業の実施時間を午前〇時～午後〇時に限定し、騒音が大きくなる時間帯を近隣住民に事前通知した。

iii) 掘削発生アスファルト材を産業廃棄物として許可業者に委託し、マニフェストで全量の適正処理を確認した。これにより規制基準超過なく、産廃の不適正処理ゼロで工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 騒音規制値（〇〇dB）と特定建設作業の分類 → 自分の現場の条件（地域指定・騒音規制法施行令別表）に置換
- 低騒音型機械・防音シート → 自分の現場で採用した騒音対策機器に置換
- 産廃の種類（廃アスファルト等） → 自分の現場の発生材種別に置換

減点NG例

騒音が出ないように静かに施工し、廃材は適切に処理した。

環境課題が絞られず、法令・基準値・発生源対策・産廃処理手続（マニフェスト）がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「縦横断勾配・段差・誘導ブロックの精度管理（水準測量・段差計測）」、設問2で「沿道出入確保のためのブロック分割施工と週次進捗管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「歩行者動線確保と転倒防止（転落防止柵・仮設通路・夜間保安灯）」、設問2で「電柱移設工程との連動計画と沿道調整の事前計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「縦横断勾配・段差の精度管理（水準測量・管理基準値の設定）」、設問2で「市街地騒音の発生源対策と掘削発生材の産廃処理（マニフェスト確認）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「沿道出入確保の制約による工程計画（ブロック分割・仮復旧）」、設問2で「歩行者と工事車両の動線分離（転落防止柵・仮通路確保・夜間保安灯）」を書く。

施工計画×環境 設問1で「電柱移設・占用物件調整の事前計画と沿道説明計画」、設問2で「低騒音型機械採用・作業時間制限・掘削発生材の産廃適正処理計画」を書く。施工計画段階で環境対策の機器・手続を組み込む点を強調すると高評価。